

AMECO: APLICATIVO MÓVEL PARA MONITORAMENTO DE
CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA COMO FERRAMENTA DE
SUSTENTABILIDADE URBANA
AMECO: MOBILE APPLICATION FOR MONITORING ENERGY
AND WATER CONSUMPTION AS A TOOL FOR URBAN
SUSTAINABILITY.

Legnar Silva Rodrigues¹
Kevin Guedes Da Silva²
Chrisley Mendes Fiesca³
Cassiane Viegas Pimentel⁴
Zaida Maria Marques Tavares⁵

1. INTRODUÇÃO

As discussões relacionadas à sustentabilidade ambiental têm se intensificado nas últimas décadas, estimulando a busca por estratégias que favoreçam a utilização responsável dos recursos naturais. Entre os desafios mais relevantes encontram-se o consumo de água e energia elétrica, recursos essenciais para a qualidade de vida, mas que muitas vezes são utilizados sem o devido acompanhamento por parte da população. Em grande parte dos domicílios, os usuários conhecem apenas o valor final das contas mensais, sem compreender plenamente seus padrões de consumo ou os impactos que seus hábitos cotidianos podem gerar tanto para o meio ambiente quanto para a economia familiar. Essa distância entre o consumo efetivo e a percepção dos consumidores evidencia a necessidade de mecanismos que facilitem o acesso às informações e promovam uma maior conscientização sobre o uso dos recursos. Nesse contexto, torna-se fundamental o desenvolvimento de ferramentas capazes de transformar dados técnicos em informações claras, favorecendo a tomada de decisões mais sustentáveis e economicamente

¹ Graduação: Engenharia da Computação – FAMETRO - E-mail- 1legnarrodrigues@gmail.com

² Graduação: Engenharia da Computação – FAMETRO - E-mail- kevin178hpckv@gmail.com

³ Graduação: Engenharia da Computação – FAMETRO - E-mail- chrisleyfiesca05@gmail.com

⁴ Graduação: Engenharia da Computação – FAMETRO - E-mail- pimentelviegas0822@gmail.com

⁵ Graduada: Processamento de Dados; Especialista Marketing Empresarial-UFAM Mestra em Administração – Universidade Americana- PG – Lattes – 4151619652223333 – E-mail- zaida.tavares@fametro.edu.br

vantajosas. No cenário amazônico, essa questão assume características particulares. As condições climáticas da região contribuem para uma demanda elevada de energia elétrica, especialmente em razão da utilização frequente de equipamentos de refrigeração. Ao mesmo tempo, apesar da abundância hídrica característica da Amazônia, ainda persistem desafios relacionados ao desperdício de água, às perdas nos sistemas de distribuição e à necessidade de fortalecer práticas de consumo mais conscientes. Esses fatores produzem impactos ambientais, sociais e financeiros que afetam diretamente a população local. Diante dessa realidade, as tecnologias digitais têm se destacado como importantes aliadas na promoção da educação ambiental e da gestão eficiente dos recursos. A popularização dos dispositivos móveis ampliou as possibilidades de criação de soluções inovadoras voltadas ao monitoramento do consumo doméstico, permitindo que os usuários acompanhem seus hábitos de forma mais prática e acessível. Além disso, a incorporação de recursos de Inteligência Artificial potencializa a capacidade dessas ferramentas de interpretar informações, gerar recomendações personalizadas e apoiar escolhas mais sustentáveis. É nesse contexto que se insere o AMECO, aplicativo móvel desenvolvido por estudantes do curso de Engenharia de Computação da FAMETRO, em Manaus, Amazonas. O nome da aplicação resulta da combinação entre elementos que remetem à Amazônia e aos princípios de sustentabilidade e economia que orientam sua proposta. A plataforma foi concebida para auxiliar os usuários no acompanhamento do consumo de água e energia elétrica por meio de funcionalidades como registro de dados, leitura digital de contas, visualização de históricos de consumo, elaboração de estimativas e interação com um assistente virtual baseado em Inteligência Artificial. Dessa forma, este estudo tem como objetivo analisar o processo de concepção e desenvolvimento do AMECO, buscando compreender suas funcionalidades, os recursos tecnológicos empregados e suas contribuições para o incentivo ao consumo consciente e à sustentabilidade urbana. Com abordagem qualitativa, a pesquisa procura explorar o potencial da ferramenta como instrumento de apoio à educação ambiental e à gestão dos recursos naturais no contexto amazônico. Para tanto, o artigo está organizado em seções que contemplam o referencial teórico, os procedimentos metodológicos

adotados, a apresentação e discussão dos resultados e, por fim, as considerações finais.

2. SUSTENTABILIDADE E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O conceito de desenvolvimento sustentável ganhou destaque internacional a partir da publicação do Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas. O documento apresentou a sustentabilidade como um modelo de desenvolvimento capaz de suprir as necessidades atuais sem comprometer as condições necessárias para que as futuras gerações também atendam às suas demandas (ONU, 1987). A partir dessa concepção, a temática passou a ocupar espaço central nos debates relacionados ao meio ambiente, à economia, à inovação tecnológica e à responsabilidade social.

Nessa perspectiva, Sachs (2002) defende que o desenvolvimento sustentável deve ser compreendido de maneira ampla e integrada, considerando diferentes dimensões que se relacionam entre si. Para o autor, a sustentabilidade não se restringe à preservação ambiental, mas envolve aspectos econômicos, sociais, territoriais e culturais, exigindo equilíbrio entre crescimento econômico, inclusão social e conservação dos recursos naturais. Essa compreensão multidimensional contribui para fundamentar iniciativas que utilizam a tecnologia como instrumento de promoção da sustentabilidade e da conscientização social.

No cenário global, a Organização das Nações Unidas instituiu, em 2015, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas voltadas à construção de sociedades mais inclusivas, resilientes e ambientalmente equilibradas (ONU, 2015). Esses objetivos possuem caráter interdependente e buscam integrar diferentes áreas do desenvolvimento humano, incentivando ações conjuntas entre governos, instituições, empresas e sociedade civil.

Entre os objetivos propostos pela Agenda 2030, destacam-se aqueles relacionados ao uso responsável dos recursos naturais e à melhoria da

qualidade de vida nas cidades. O ODS 6 tem como finalidade assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento, estimulando práticas voltadas à redução do desperdício e ao uso eficiente dos recursos hídricos. O ODS 7 concentra-se na promoção do acesso à energia confiável, sustentável e acessível, valorizando estratégias de eficiência energética como forma de minimizar impactos ambientais e econômicos. Já o ODS 11 busca fortalecer cidades e comunidades sustentáveis, incentivando modelos urbanos mais inclusivos, seguros e ambientalmente responsáveis (BRASIL, 2024).

Entre todos os objetivos, o ODS 12 apresenta relação direta com propostas voltadas ao monitoramento do consumo doméstico. Esse objetivo enfatiza a necessidade de promover padrões sustentáveis de consumo e produção, além de ampliar o acesso da população a informações que favoreçam escolhas mais conscientes e compatíveis com a preservação ambiental (ONU, 2015). Nesse contexto, ferramentas tecnológicas voltadas ao acompanhamento do consumo de água e energia tornam-se relevantes por possibilitarem maior compreensão dos hábitos cotidianos e dos impactos gerados pelo uso dos recursos naturais.

Paralelamente, os avanços da transformação digital têm ampliado o desenvolvimento de soluções tecnológicas direcionadas à sustentabilidade. A expansão dos dispositivos móveis e das plataformas digitais favoreceu o surgimento de aplicativos capazes de monitorar indicadores ambientais, organizar dados de consumo e auxiliar usuários na adoção de práticas mais sustentáveis. Essas tecnologias contribuem para aproximar informações técnicas da realidade cotidiana, tornando o processo de conscientização mais acessível e interativo.

Dessa forma, observa-se que a construção de uma sociedade sustentável depende não apenas de políticas públicas e investimentos estruturais, mas também da participação ativa dos cidadãos. Nesse cenário, a tecnologia assume papel estratégico ao oferecer ferramentas capazes de estimular o consumo consciente, fortalecer a educação ambiental e apoiar mudanças de comportamento voltadas à utilização responsável dos recursos naturais.

2.1 TECNOLOGIA MÓVEL APLICADA À SUSTENTABILIDADE

O avanço das tecnologias móveis nas últimas décadas modificou significativamente a forma como as pessoas acessam informações, se comunicam e interagem com serviços digitais. No Brasil, a crescente utilização de dispositivos móveis tem ampliado o alcance das tecnologias da informação, tornando os smartphones ferramentas presentes em diversas atividades do cotidiano. Dados recentes indicam que o acesso à internet ocorre predominantemente por meio de telefones celulares, evidenciando o potencial dessas tecnologias como instrumentos de disseminação do conhecimento, educação e promoção de mudanças comportamentais (IBGE, 2024).

Nesse contexto, os aplicativos móveis voltados à sustentabilidade vêm ganhando relevância como mecanismos capazes de incentivar práticas mais responsáveis relacionadas ao uso dos recursos naturais. A transformação digital tem favorecido o desenvolvimento de soluções que auxiliam os usuários no monitoramento de indicadores ambientais, na gestão do consumo doméstico e na adoção de hábitos mais sustentáveis. Além disso, essas ferramentas contribuem para aproximar informações técnicas da população, facilitando a compreensão dos impactos ambientais decorrentes das atividades humanas e apoiando processos de tomada de decisão mais conscientes (LIMA et al., 2020; CARNEOSSO; BATISTA; VAZ, 2024).

Sob a perspectiva tecnológica, o desenvolvimento de aplicações multiplataforma representa uma alternativa estratégica para ampliar a acessibilidade e a eficiência dos projetos digitais. Entre as soluções mais utilizadas destaca-se o React Native, framework de código aberto que possibilita a criação de aplicativos para diferentes sistemas operacionais a partir de uma única base de código. Essa abordagem favorece a redução do tempo de desenvolvimento, simplifica a manutenção do software e otimiza recursos financeiros e operacionais, características particularmente importantes em projetos acadêmicos e iniciativas de inovação tecnológica (NOVAES, 2024).

Paralelamente, o uso de frameworks multiplataforma tem despertado crescente interesse na comunidade científica e no setor de desenvolvimento de

software. Estudos recentes demonstram que tecnologias como React Native e Flutter oferecem elevado potencial para a construção de aplicações modernas, combinando desempenho satisfatório, flexibilidade e ampla disponibilidade de recursos de desenvolvimento. A escolha entre essas tecnologias depende das necessidades específicas de cada projeto, considerando fatores como compatibilidade, suporte da comunidade, facilidade de implementação e objetivos pretendidos (SILVA; SOUZA, 2025).

Entretanto, a contribuição das tecnologias móveis para a sustentabilidade não se limita ao fornecimento de informações. Quando associadas a recursos de Inteligência Artificial, essas aplicações tornam-se capazes de processar grandes volumes de dados, identificar padrões de comportamento e fornecer orientações personalizadas aos usuários. Dessa forma, os aplicativos deixam de atuar apenas como instrumentos de consulta e passam a desempenhar um papel ativo na promoção da conscientização ambiental e na construção de hábitos mais sustentáveis.

É nessa perspectiva que se insere o AMECO, uma plataforma digital desenvolvida para apoiar o monitoramento do consumo de água e energia elétrica. Mais do que registrar informações, o sistema busca contribuir para a educação ambiental e para o fortalecimento da cultura do consumo consciente, utilizando recursos tecnológicos e inteligência artificial para auxiliar os usuários na interpretação de seus hábitos de consumo e na adoção de práticas mais sustentáveis no contexto amazônico.

2.2 CONSUMO CONSCIENTE DE ENERGIA E ÁGUA NO CONTEXTO BRASILEIRO

O uso responsável dos recursos naturais, especialmente da água e da energia elétrica, representa um dos principais desafios para a promoção da sustentabilidade contemporânea. Embora esses recursos sejam essenciais para o desenvolvimento social e econômico, sua utilização nem sempre ocorre de maneira consciente, em grande parte devido à dificuldade que muitos cidadãos encontram para compreender seus próprios padrões de consumo. A falta de acesso a informações claras e acessíveis limita a adoção de práticas mais

sustentáveis e dificulta a participação ativa da população na preservação ambiental.

No que se refere aos recursos hídricos, o Brasil ainda enfrenta desafios significativos relacionados à gestão e ao desperdício de água. Relatórios recentes apontam que uma parcela expressiva da água tratada é perdida antes mesmo de chegar aos consumidores, em razão de vazamentos, falhas operacionais e conexões irregulares nos sistemas de distribuição (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2025). Essa realidade demonstra que os problemas associados ao abastecimento hídrico vão além do consumo doméstico, envolvendo também questões estruturais que impactam a eficiência dos serviços de saneamento. Paralelamente, os efeitos das mudanças climáticas têm aumentado a preocupação com a disponibilidade futura dos recursos hídricos, reforçando a necessidade de estratégias voltadas ao uso racional da água e à sensibilização da sociedade.

Em relação ao setor energético, observa-se um crescimento contínuo da demanda por eletricidade, impulsionado por fatores como a expansão urbana, o avanço tecnológico e as condições climáticas que favorecem o uso intensivo de equipamentos de refrigeração. Esse aumento do consumo amplia os desafios relacionados à eficiência energética e à sustentabilidade ambiental, uma vez que exige investimentos constantes em infraestrutura e gestão dos recursos energéticos. Nesse cenário, o desenvolvimento de práticas voltadas ao consumo consciente torna-se um importante complemento às políticas públicas direcionadas à conservação de energia e à redução dos impactos ambientais (EPE, 2025).

Diante dessas questões, a educação ambiental assume papel fundamental na construção de uma cultura de responsabilidade socioambiental. A compreensão dos impactos gerados pelos hábitos de consumo possibilita que os indivíduos participem de forma mais ativa na preservação dos recursos naturais e na promoção de modelos de desenvolvimento sustentáveis. Nesse sentido, o consumo consciente não se restringe à redução de gastos, mas envolve a capacidade de refletir sobre as consequências sociais, econômicas e ambientais associadas às escolhas realizadas no cotidiano (BRASIL, 2005).

É justamente nesse contexto que se insere o AMECO. O aplicativo foi concebido para reduzir a distância existente entre a disponibilidade de informações técnicas e a compreensão efetiva desses dados pelos usuários. Por meio de recursos como digitalização de faturas, registro de consumo, geração de indicadores e recomendações personalizadas apoiadas por Inteligência Artificial, a plataforma busca facilitar a interpretação das informações relacionadas ao uso de água e energia elétrica. Dessa forma, o sistema contribui para o fortalecimento da educação ambiental, incentivando práticas mais conscientes e sustentáveis no contexto urbano amazônico.

2.3 DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS COM REACT NATIVE E ARQUITETURA MOBILE

A Inteligência Artificial (IA) tem assumido papel de destaque no contexto da transformação digital, sendo amplamente empregada em diferentes setores da sociedade. Sua capacidade de processar grandes volumes de dados, identificar padrões, gerar previsões e interagir por meio da linguagem natural tem ampliado significativamente as possibilidades de desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à educação, saúde, sustentabilidade e gestão de recursos. Nesse cenário, a IA apresenta elevado potencial para apoiar iniciativas relacionadas ao consumo consciente, permitindo análises mais precisas e recomendações personalizadas aos usuários (RUSSELL; NORVIG, 2021).

Entre os avanços mais expressivos da área destacam-se os Modelos de Linguagem de Grande Escala (Large Language Models – LLMs), sistemas capazes de compreender comandos em linguagem natural e produzir respostas contextualizadas de forma semelhante à comunicação humana. Esses modelos utilizam técnicas avançadas de aprendizado profundo para interpretar informações, responder perguntas, sintetizar conteúdos e auxiliar na resolução de problemas complexos. Nos últimos anos, a evolução dos modelos generativos tem possibilitado a integração da inteligência artificial a aplicações móveis e plataformas digitais voltadas ao suporte e à orientação dos usuários (KAPLAN; HAENLEIN, 2024).

Nesse contexto, a OpenAI disponibiliza por meio de sua interface de programação de aplicações (API) modelos avançados de inteligência artificial capazes de processar texto, imagem e outros formatos de dados. Entre essas soluções destacam-se os modelos GPT-4o e GPT-4o mini, desenvolvidos para oferecer respostas contextualizadas com elevados níveis de desempenho, eficiência e escalabilidade, possibilitando sua utilização em aplicações educacionais, corporativas e de apoio à tomada de decisão (OPENAI, 2025).

No desenvolvimento do AMECO, a Inteligência Artificial foi incorporada por meio da API da OpenAI, utilizando o modelo GPT-4o mini como principal mecanismo de interação com os usuários. Essa integração possibilitou a criação de um assistente virtual capaz de interpretar informações relacionadas ao consumo de água e energia elétrica, responder questionamentos em linguagem natural e fornecer orientações alinhadas aos dados registrados na plataforma. Diferentemente dos chatbots convencionais baseados em fluxos rígidos de perguntas e respostas, o assistente do AMECO utiliza recursos avançados de compreensão contextual, tornando a interação mais dinâmica, intuitiva e adaptada às necessidades individuais de cada usuário.

A aplicação da inteligência artificial em sistemas voltados à sustentabilidade representa uma tendência crescente na literatura científica. Estudos recentes apontam que tecnologias inteligentes podem contribuir para a promoção da eficiência no uso dos recursos naturais, apoiar processos de educação ambiental e incentivar mudanças comportamentais por meio de recomendações personalizadas e análise contínua de dados (UNESCO, 2024). Dessa forma, a IA deixa de atuar apenas como ferramenta tecnológica e passa a desempenhar papel estratégico na construção de práticas mais sustentáveis.

Sob essa perspectiva, o AMECO diferencia-se por combinar monitoramento de consumo, recursos de visualização de dados e inteligência artificial conversacional em uma única plataforma. Enquanto muitas soluções limitam-se à apresentação de gráficos e indicadores estatísticos, o aplicativo incorpora uma camada interpretativa capaz de transformar informações técnicas em orientações acessíveis, favorecendo a compreensão dos hábitos de consumo e apoiando a tomada de decisões mais conscientes.

Assim, a incorporação da Inteligência Artificial ao AMECO amplia não apenas as funcionalidades da aplicação, mas também sua contribuição para a educação ambiental, para a democratização do acesso à informação e para o fortalecimento de práticas sustentáveis no contexto amazônico. Ao integrar tecnologia móvel, análise de dados e interação inteligente, a plataforma busca aproximar os usuários de uma gestão mais eficiente e responsável dos recursos naturais disponíveis.

3. METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma abordagem quali-quantitativa. O enfoque qualitativo permitiu analisar o processo de desenvolvimento do aplicativo AMECO, suas funcionalidades, potencialidades e contribuições para a promoção do consumo consciente e da sustentabilidade. Paralelamente, o enfoque quantitativo foi empregado na análise dos dados obtidos por meio dos questionários aplicados durante a validação da proposta, possibilitando a apresentação de resultados em percentuais e a mensuração da percepção dos participantes em relação à utilização da ferramenta. A integração dessas abordagens favoreceu uma compreensão mais ampla do fenômeno investigado, combinando a interpretação dos aspectos tecnológicos e sociais com a análise objetiva dos dados coletados (GIL, 2022; CRESWELL; CRESWELL, 2021).

O projeto foi desenvolvido por três discentes do curso de Engenharia de Computação da Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO): Legnar Silva Rodrigues, Kevin Guedes da Silva e Chrisley Mendes Fiesca, Cassiane Viegas Pimentel, que atuaram em todas as etapas de construção da solução tecnológica. Sob a orientação da Professora Mestra: Zaida Maria Marques Tavares. A participação dos desenvolvedores envolveu atividades relacionadas ao planejamento, modelagem, programação, integração dos sistemas, implementação da inteligência artificial e realização de testes funcionais.

A proposta surgiu da necessidade de desenvolver uma ferramenta acessível capaz de auxiliar os usuários na compreensão dos seus padrões de consumo de recursos naturais. Considerando o elevado número de domicílios brasileiros e os desafios associados ao uso racional da água e da energia

elétrica, buscou-se criar uma solução digital capaz de transformar dados técnicos em informações compreensíveis e úteis para a tomada de decisões mais conscientes.

Quanto aos procedimentos metodológicos, o desenvolvimento foi conduzido com base em práticas ágeis inspiradas no framework Scrum. Essa abordagem organiza o trabalho em ciclos iterativos e incrementais, favorecendo a adaptação contínua, a identificação de melhorias e a entrega progressiva de funcionalidades (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). As atividades foram distribuídas em ciclos semanais de desenvolvimento, revisão e validação, possibilitando o acompanhamento sistemático da evolução do projeto e a análise constante dos resultados alcançados em cada etapa.

Para o gerenciamento do código-fonte e o controle das versões do sistema, foram empregados o Git e a plataforma GitHub. Essas ferramentas possibilitam o armazenamento seguro do código, o registro histórico das alterações realizadas e a colaboração entre os membros da equipe, contribuindo para a rastreabilidade das decisões técnicas adotadas durante o processo de desenvolvimento (CHACON; STRAUB, 2023).

No que se refere aos aspectos éticos, foram observados os princípios relacionados à privacidade, segurança e proteção das informações dos usuários. O aplicativo disponibiliza Termos de Uso e Política de Privacidade durante o processo de cadastro, exigindo a concordância explícita dos usuários para acesso às funcionalidades da plataforma. Essa prática está alinhada às diretrizes estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que regulamenta o tratamento de dados pessoais em ambientes digitais (BRASIL, 2018).

3.1 Tecnologias Utilizadas

A arquitetura do AMECO foi organizada em quatro componentes principais: interface do usuário, processamento das regras de negócio, armazenamento de dados e módulo de inteligência artificial. Essa estrutura

permitiu integrar funcionalidades de monitoramento, análise de consumo e suporte ao usuário em um único ambiente digital.

No desenvolvimento da interface gráfica foi utilizado o React Native, framework de código aberto amplamente empregado na criação de aplicações móveis multiplataforma. Essa tecnologia possibilita o desenvolvimento de aplicativos para diferentes sistemas operacionais utilizando uma única base de código, favorecendo a produtividade e a manutenção do software (BODUCH; DERKS; SAKHNIUK, 2024). Complementarmente, foram utilizados o Expo, responsável por simplificar os processos de desenvolvimento e distribuição da aplicação, e o TypeScript, linguagem que adiciona tipagem estática ao JavaScript, contribuindo para maior confiabilidade e organização do código (VANDERKAM, 2024).

Na camada de processamento, foram adotados o Node.js e o framework Express, tecnologias amplamente utilizadas para construção de aplicações web e APIs. Essas ferramentas foram responsáveis pela implementação das regras de negócio, comunicação entre os componentes do sistema e gerenciamento das requisições realizadas pelos usuários (CASCIARO; MAMMINO, 2020).

Para o armazenamento das informações e gerenciamento da autenticação dos usuários foi utilizado o Firebase, plataforma em nuvem desenvolvida pelo Google que oferece serviços integrados de banco de dados, autenticação e infraestrutura escalável. Sua adoção possibilitou maior flexibilidade no gerenciamento dos dados e suporte ao crescimento futuro da aplicação (MORONEY, 2017).

Por fim, o módulo de inteligência artificial foi implementado por meio da API da OpenAI, utilizando o modelo GPT-4o mini como principal recurso de processamento de linguagem natural. Essa integração permitiu desenvolver um assistente virtual capaz de interpretar perguntas, analisar informações fornecidas pelos usuários e gerar respostas contextualizadas relacionadas ao consumo de água, energia elétrica e sustentabilidade. Como alternativa complementar, foi prevista a utilização do modelo GPT-4o em situações

específicas de processamento, ampliando a robustez e a capacidade de atendimento da plataforma (OPENAI, 2025).

4. RESULTADOS E DICUSSÕES

Os resultados obtidos evidenciam que o AMECO apresenta potencial para contribuir com a promoção do consumo consciente de água e energia elétrica por meio da integração entre tecnologia móvel, inteligência artificial e educação ambiental. A análise dos dados coletados e do referencial teórico permitiu verificar que soluções digitais voltadas ao monitoramento de recursos naturais podem ampliar o acesso à informação e estimular mudanças comportamentais relacionadas à sustentabilidade (BACICH; MORAN, 2018; SILVA; MONTEIRO, 2024).

O aplicativo foi desenvolvido para transformar informações técnicas presentes em faturas e registros de consumo em dados acessíveis e de fácil interpretação. Entre suas principais funcionalidades destacam-se o escaneamento automatizado de contas, o registro manual de consumo, a geração de gráficos históricos, a elaboração de estimativas e a utilização de um assistente virtual baseado em Inteligência Artificial. Esses recursos permitem que o usuário acompanhe seus hábitos de consumo e identifique oportunidades de economia e redução de desperdícios.

A relevância da proposta torna-se ainda mais evidente diante do contexto amazonense. O crescimento do consumo de energia elétrica associado às altas temperaturas da região, aliado aos desafios relacionados ao desperdício de água e às perdas nos sistemas de abastecimento, reforça a necessidade de ferramentas que auxiliem a população no gerenciamento mais eficiente dos recursos naturais (EPE, 2025; INSTITUTO TRATA BRASIL, 2025).

Com o objetivo de analisar a receptividade da solução, foi realizada uma pesquisa durante o evento InovaTech/FAMETRO, ocorrido em Manaus, nos meses de abril e maio de 2026. Participaram do estudo 82 respondentes, majoritariamente estudantes das áreas de tecnologia e engenharia.

Os resultados demonstraram que apenas 36,6% dos participantes monitoram regularmente o consumo de água, enquanto 51,2% acompanham o consumo de energia elétrica. Observou-se ainda que 25,6% dos respondentes declararam não realizar qualquer tipo de monitoramento desses recursos, evidenciando uma lacuna significativa entre o consumo doméstico e o acompanhamento efetivo dos gastos. Esses dados confirmam a necessidade de ferramentas capazes de facilitar a compreensão dos padrões de consumo e incentivar práticas mais sustentáveis.

Outro resultado relevante refere-se à utilização de aplicativos voltados à economia de recursos. A pesquisa revelou que 74,4% dos participantes não utilizam nenhuma ferramenta digital para monitoramento de consumo. Entretanto, entre esses usuários, 64,6% afirmaram que utilizariam o AMECO, indicando uma oportunidade concreta para adoção da solução proposta.

A avaliação do aplicativo apresentou elevado índice de aceitação. Após a demonstração da plataforma, 90,2% dos participantes consideraram a proposta interessante e 89,0% afirmaram que utilizariam o sistema em seu cotidiano. Além disso, 95,1% demonstraram intenção positiva de recomendação do aplicativo a outras pessoas. A funcionalidade de Inteligência Artificial também foi amplamente aprovada, sendo considerada útil por 84,1% dos respondentes. Esse resultado sugere que a presença de um assistente virtual capaz de interpretar dados e oferecer orientações personalizadas constitui um diferencial relevante da aplicação.

No aspecto tecnológico, o AMECO foi desenvolvido utilizando React Native, Expo e TypeScript na camada de interface, Node.js e Express no processamento das regras de negócio, Firebase para armazenamento e autenticação dos dados e modelos de linguagem da OpenAI para suporte inteligente ao usuário. Essa arquitetura permitiu a construção de uma solução multiplataforma, escalável e compatível com padrões contemporâneos de desenvolvimento de software (BODUCH; DERKS; SAKHNIUK, 2024).

Apesar dos resultados positivos, alguns desafios foram identificados. A baixa familiaridade dos usuários com aplicativos de monitoramento e as

limitações relacionadas ao acesso e à inclusão digital ainda representam obstáculos para a ampla disseminação de tecnologias voltadas à sustentabilidade. Conforme destacam Santos e Barreto (2022), a adoção de inovações tecnológicas depende não apenas da disponibilidade das ferramentas, mas também de estratégias de formação, comunicação e incentivo ao uso.

De modo geral, os resultados permitem concluir que o AMECO apresenta viabilidade técnica e aceitação social, demonstrando potencial para atuar como instrumento de apoio à educação ambiental e ao consumo consciente. A integração entre monitoramento de recursos, visualização de dados e inteligência artificial possibilita uma experiência mais interativa e acessível aos usuários, contribuindo para o fortalecimento de práticas sustentáveis no contexto amazônico.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o desenvolvimento do AMECO demonstrou o potencial das tecnologias móveis como ferramentas de apoio à conscientização ambiental e ao uso mais responsável dos recursos naturais. Ao integrar monitoramento de consumo, visualização de dados e recursos de Inteligência Artificial em uma única plataforma, o aplicativo buscou tornar mais acessíveis informações que, muitas vezes, permanecem restritas às faturas de água e energia elétrica, dificultando sua compreensão pelos usuários. A análise realizada ao longo da pesquisa permitiu verificar que a proposta apresenta relevância tanto do ponto de vista tecnológico quanto social, uma vez que contribui para aproximar os usuários de seus padrões de consumo e estimular práticas mais conscientes no cotidiano. Os resultados obtidos durante a validação da aplicação evidenciaram elevada aceitação por parte dos participantes, indicando interesse na utilização de ferramentas digitais voltadas ao acompanhamento e à gestão do consumo doméstico. Além disso, o estudo possibilitou identificar que muitos usuários ainda não realizam o monitoramento regular do consumo de água e energia, revelando uma oportunidade para o desenvolvimento de soluções capazes de promover maior conhecimento sobre os impactos econômicos e ambientais associados ao uso desses recursos. Nesse sentido, o AMECO apresenta-se

como uma alternativa que alia inovação tecnológica, acessibilidade da informação e educação ambiental.

Durante a execução do projeto, também foram identificados desafios relacionados à ampliação das funcionalidades da plataforma, ao aperfeiçoamento dos mecanismos de análise automatizada e à necessidade de validação em grupos mais diversificados de usuários. Tais aspectos não comprometem os resultados alcançados, mas evidenciam possibilidades de evolução e aprimoramento da aplicação. Como perspectivas futuras, recomenda-se a incorporação de novas funcionalidades, como sistemas avançados de notificações inteligentes, integração com dispositivos de monitoramento em tempo real, aprimoramento dos recursos de Inteligência Artificial e ampliação dos estudos de usabilidade. Essas melhorias poderão ampliar a capacidade da plataforma de auxiliar os usuários na adoção de hábitos mais sustentáveis e no gerenciamento eficiente dos recursos naturais. Por fim, considera-se que o AMECO representa uma contribuição relevante para a utilização da tecnologia como instrumento de transformação social e ambiental. Ao associar inovação, educação e sustentabilidade, o aplicativo demonstra que soluções digitais podem desempenhar papel importante na construção de uma cultura voltada ao consumo consciente, fortalecendo práticas que favoreçam a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida das gerações presentes e futuras.

REFERENCIAS

BRASIL. Secretaria-Geral da Presidência da República. **Agenda 2030**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/cnods/agenda-2030>. Acesso em: 30 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Educação; Ministério do Meio Ambiente. **Manual de educação para o consumo sustentável**. Brasília: MEC/MMA/IDEC, 2005.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BODUCH, Adam; DERKS, Roy; SAKHNIUK, Mike. *React Native Cookbook: Recipes for Solving Common React Native Development Problems*. 3. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2024.

CARNEOSSO, L. H.; BATISTA, M. A.; VAZ, C. R. Aplicativos móveis e sustentabilidade: contribuições das tecnologias digitais para o consumo consciente. *Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental*, Florianópolis, v. 13, n. 1, p. 1-18, 2024.

CASCIARO, Mario; MAMMINO, Luciano. *Node.js Design Patterns*. 3. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2020.

CHACON, Scott; STRAUB, Ben. *Pro Git*. 2. ed. New York: Apress, 2023.

CRESWELL, John W.; CRESWELL, J. David. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2021.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). **Balanço Energético Nacional 2025: ano base 2024**. Rio de Janeiro: EPE, 2025.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). **Balanço Energético Nacional 2025: ano-base 2024**. Rio de Janeiro: EPE, 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2023*. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

INSTITUTO TRATA BRASIL. **Estudo de perdas de água 2025: desafios para disponibilidade hídrica e avanço da eficiência do saneamento básico**. São Paulo: Instituto Trata Brasil, 2025.

GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

LIMA, A. S. et al. Tecnologias digitais e sustentabilidade: aplicações móveis como ferramentas de educação ambiental. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 6, n. 9, p. 69015-69030, 2020.

MORONEY, Laurence. *The Definitive Guide to Firebase*. Berkeley: Apress, 2017.

NOVAES, R. S. Desenvolvimento de aplicações multiplataforma com React Native: fundamentos, desafios e aplicações. *Revista Tecnologia da Informação em Debate*, v. 11, n. 2, p. 45-59, 2024.

ONU. Organização das Nações Unidas. **Nosso Futuro Comum (Relatório Brundtland)**. Nova York: ONU, 1987.

ONU. Organização das Nações Unidas. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: ONU, 2015.

ONU. Organização das Nações Unidas. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em: 30 maio 2026.

OPENAI. *Models Overview*. San Francisco: OpenAI, 2025. Disponível em: <https://platform.openai.com/docs/models>. Acesso em: 30 maio 2026.

SACHS, Ignacy. **Caminhos para o desenvolvimento sustentável**. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.

SACHS, Ignacy. **Caminhos para o desenvolvimento sustentável**. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum*. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 30 maio 2026.

SANTOS, Maria A.; BARRETO, João P. **Inovação tecnológica e inclusão digital no Brasil**. São Paulo: Atlas, 2022.

SILVA, R. F.; MONTEIRO, A. C. Tecnologias digitais e sustentabilidade: contribuições para o consumo consciente. **Revista Brasileira de Tecnologia e Sociedade**, v. 16, n. 2, p. 45-61, 2024.

SILVA, J. P.; SOUZA, M. R. Análise comparativa entre React Native e Flutter para desenvolvimento de aplicações móveis multiplataforma. *Revista FT – Tecnologia e Sociedade*, v. 29, n. 145, p. 1-15, 2025.

VANDERKAM, Dan. *Effective TypeScript: 83 Specific Ways to Improve Your TypeScript*. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2024.